$$[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}] = \begin{vmatrix} 10 & -12 & -4 \\ -6 & 10 & -6 \\ -4 & 2 & 10 \end{vmatrix} = 0\,.$$

எனவே, $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும். ஆகவே, A, B, C, மற்றும் D என்ற நான்கு புள்ளிகளும் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 6.17

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில், $\vec{a}+\vec{b},\vec{b}+\vec{c},\vec{c}+\vec{a}$ என்ற வெக்டர்களும் ஒரு தள வெக்டர்களாகும் என நிறுவுக.

தீர்வு

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் $\Rightarrow [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]=0$. திசையிலி முப்பெருக்கலின் பண்புகளைப் பயன்படுத்த,

$$\begin{aligned}[\vec{a}+\vec{b},\vec{b}+\vec{c},\vec{c}+\vec{a}] &= [\vec{a},\vec{b}+\vec{c},\vec{c}+\vec{a}]+[\vec{b},\vec{b}+\vec{c},\vec{c}+\vec{a}] \\ &= [\vec{a},\vec{b},\vec{c}+\vec{a}]+[\vec{a},\vec{c},\vec{c}+\vec{a}]+[\vec{b},\vec{b},\vec{c}+\vec{a}]+[\vec{b},\vec{c},\vec{c}+\vec{a}] \\ &= [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]+[\vec{a},\vec{b},\vec{a}]+[\vec{a},\vec{c},\vec{c}]+[\vec{a},\vec{c},\vec{a}]+[\vec{b},\vec{b},\vec{c}]+[\vec{b},\vec{b},\vec{a}]+[\vec{b},\vec{c},\vec{c}]+[\vec{b},\vec{c},\vec{a}] \\ &= [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]+[\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = 2[\vec{a},\vec{b},\vec{c}] = 0\,.\end{aligned}$$

எனவே, $\vec{a}+\vec{b},\ \vec{b}+\vec{c},\ \vec{c}+\vec{a}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.18

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன மூன்று வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a}+\vec{c},\ \vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}]=[\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$ என நிரூபிக்க.

தீர்வு

தேற்றம் 6.6-ஐ பயன்படுத்தி இக்கணக்கினை நிரூபிக்கலாம்.

$$[\vec{a}+\vec{c},\vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}] = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]$$

$$= [\vec{a},\vec{b},\vec{c}]\,.$$

பயிற்சி 6.2

1. $\vec{a}=\hat{i}-2\hat{j}+3\hat{k},\ \vec{b}=2\hat{i}+\hat{j}-2\hat{k},\ \vec{c}=3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$, எனில் $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ காண்க.
2. $-6\hat{i}+14\hat{j}+10\hat{k},\ 14\hat{i}-10\hat{j}-6\hat{k}$ மற்றும் $2\hat{i}+4\hat{j}-2\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளைக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கனஅளவைக் காண்க.
3. $7\hat{i}+\lambda\hat{j}-3\hat{k},\ \hat{i}+2\hat{j}-\hat{k},\ -3\hat{i}+7\hat{j}+5\hat{k}$ என்ற வெக்டர்களை ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கும் விளிம்புகளாகக் கொண்ட இணைகரத் திண்மத்தின் கன அளவு 90 கன அலகுகள் எனில், λ-ன் மதிப்பைக் காண்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 258 16-12-2022 15:39:54